

회사소개서

지능형제어반 · 산업설비 데이터 인프라



(주)동인엔시스

DONG-IN ENSIS CO., LTD.

2026. 09

TEL 051-862-3668 · dongin@donginmne.com

1. 회사 개요

35년간 제어반을 만든 회사가, 제어반을 데이터 인프라로 바꿉니다.

(주)동인엔시스는 1991년 산업용 제어기기 공급으로 시작해, 선박·에너지·플랜트 현장의 제어시스템을 설계하고 직접 제작하는 회사로 성장했습니다. 750건이 넘는 프로젝트를 수행하며 확인한 사실은, 대부분의 설비가 이미 PLC와 인버터로 제어되고 있지만 그 데이터는 제어반 밖으로 나오지 못한다는 점입니다.

동인엔시스의 지능형제어반은 설비를 제어하는 자리에서 데이터를 수집하고, 표준화된 형태로 클라우드까지 연결합니다. 제조기업에는 설비를 데이터로 관리하는 첫걸음을, IT기업에는 신뢰할 수 있는 현장 데이터를 제공합니다.

1.1 회사 일반 현황

표 1. 회사 일반 현황

회사명	(주)동인엔시스 (DONG-IN ENSIS CO., LTD.)
대표이사	백민기
설립	1991년 10월 (법인 전환 1997년 7월)
주요 사업	지능형제어반, 산업용·선박용 제어시스템 설계·제작, 시스템 통합, 글로벌 전력·제어 제품 공급
사업장	본사(부산 부산진구), 친환경기술연구소(부산 부산진구), 양산 1·2공장(경남 양산시)
경영시스템	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
파트너	Schneider Electric 공식 SI 파트너, ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss

1.2 주요 지표

표 2. 주요 지표

구분	업력	수행 프로젝트	적용 산업	CE·UL 인증 솔루션
규모	35년 이상 (1991년 설립)	750건 이상	15개 산업 이상	40건 이상

2. 지능형제어반

지능형제어반은 슈나이더 일렉트릭 PLC 기반의 제어반으로, 설비 제어와 운전 데이터 수집을 동시에 수행합니다. 별도의 수집 게이트웨이나 산업용 PC 없이 PLC에서 암호화된 통신(MQTT/TLS)으로 클라우드 DataHub에 데이터를 전달합니다.

2.1 작동 구조

표 3. 작동 구조

단계	구성	역할
1	현장 설비·센서	모터·펌프·인버터, 온도·진동·전력 계측
2	지능형제어반 (PLC)	실시간 제어, 인터록, 운전 데이터 수집
3	MQTT / TLS	암호화 전송, 클라우드 직접 연결
4	DataHub	표준 데이터 구조(설비→센서→값→상태), 시계열 저장
5	활용 계층	대시보드·알람, AI 분석, 디지털트윈, MES 연계

2.2 주요 기능

표 4. 주요 기능

기능	내용
실시간 제어·수집	제어 로직과 인터록은 현장 PLC가 보유하며, 서버가 설비를 직접 제어하지 않음
클라우드 직결	수집 게이트웨이·산업용 PC 없이 PLC에서 암호화 전송
표준 데이터	설비가 늘어나도 동일한 데이터 구조로 AI·디지털트윈이 같은 데이터를 사용
알람·확장	기준치 이탈 알람, AI 이상 신호 분석과 디지털트윈 연계로 단계적 고도화

2.3 수집 데이터 및 개발 단계

수집 데이터 예시: 모터 권선온도(U·V·W), 베어링 온도, 회전속도, 전압·전류·전력량, 진동, 대기 온습도, 운전 상태신호

개발 단계: 2026년 데이터 인프라 구축 및 AI 이상탐지 PoC → 2027년 실데이터 기반 예지보전 고도화·디지털트윈 연계 → 이후 협동로봇 등 현장 설비 통합 제어로 확장

3. 제조기업 도입 안내

설비 고장, 감이 아니라 데이터로 대비할 수 있습니다. 현장에는 지능형제어반 1면만 설치하면 됩니다.

3.1 도입이 필요한 현장

- 야간·주말에도 무인으로 운전되는 설비가 있는 현장
- 모터·펌프 고장으로 생산이 멈춘 경험이 있는 현장
- 숙련 보전 인력의 퇴직·부족으로 설비 노하우 유지가 어려운 현장
- 설비 점검 기록을 수기나 엑셀로 관리하는 현장
- 노후 제어반 교체 또는 스마트공장 지원사업 활용을 검토 중인 현장

3.2 도입 효과

표 5. 도입 효과

효과	내용
24시간 설비 기록	권선·베어링 온도, 전류·전력, 진동, 회전속도를 자동 수집하여 이력화
이상 징후 알람	설정 기준을 벗어나면 알람으로 통보하여 고장 전 대응
교체와 데이터 구축 동시 해결	제어반 1면으로 제어와 데이터 수집을 함께 해결

3.3 도입 절차

표 6. 도입 절차

단계	기간	내용
현장 분석	1주	대상 설비, 기존 제어반, 수집 포인트 확인
제어반 제작	5주	설계·제작·배선, PLC 프로그램, 공장검사(FAT)
클라우드 구성	2주	암호화 연결, 데이터 저장·대시보드 설정
시운전·안정화	2~4주	현장 시운전, 알람 기준 설정, 운영 교육

표준 구축 기간 9~15주이며, 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다.

4. IT기업 협업 안내

PLC 연동과 현장 시공은 동인엔시스가 맡고, IT기업은 플랫폼에 집중할 수 있습니다. 스마트팩토리·MES·AI 프로젝트의 OT 구간을 제어반부터 표준 데이터 API까지 책임집니다.

4.1 협업 모델

표 7. 협업 모델

모델	내용	범위
OT 구간 전담	귀사 프로젝트의 제어반·PLC·현장 설치 수행	설계·제작·설치, PLC·인버터·센서 연동, 시운전·유지보수
데이터 연동	지능형제어반 수집 데이터를 표준 API로 제공	표준 데이터 구조, REST API·WebSocket
공동 제안·영업	제조 고객과 지원사업 공동 발굴·제안	공동 고객 발굴, 지원사업 공동 참여, 시연 장비 활용

4.2 역할 분담

표 8. 역할 분담

동인엔시스 (현장 데이터·OT)	IT 파트너 (플랫폼·서비스)
제어반 설계·제작·설치·시운전	MES·ERP·EAM 연동
PLC·인버터·센서 연동	AI 분석·예지보전 모델
암호화 클라우드 전송·DataHub	디지털트윈·대시보드
표준 데이터 모델 + API 제공	고객 대상 플랫폼 운영

현재 지능형제어반은 슈나이더 일렉트릭 PLC 기반이며, 고객 현장의 타사 PLC 연동은 프로젝트별로 검토합니다.

5. 적용 분야

육상 플랜트부터 선박·항만까지, 모터가 운전되는 현장에 적용할 수 있습니다.



그림 1. 육상 · 상수도 가압펌프장 (160kW × 3)



그림 2. 육상 · 제철소 송풍기 (250kW)



그림 3. 육상 · 공기압축기실 (90kW × 2)



그림 4. 육상 · 액화수소충전소 (30kW)



그림 5. 해상 · LNG선 기관실 (75kW × 2)



그림 6. 해상 · 선박평형수처리장치 (55kW)



그림 7. 해상 · 해상풍력 설치선 크레인 (200kW)



그림 8. 항만 · 컨테이너 크레인 (300kW)

※ 적용 시나리오 예시이며, 이미지는 이해를 돕기 위한 연출 이미지입니다.

6. 핵심 역량 및 실적

6.1 대표 실적

표 9. 대표 실적

분야	프로젝트
수소	국내 에너지 기업 액화수소충전소 제어시스템 (전국 다수 현장)
친환경 선박	대형 조선소 FGSS 시험설비 / 히터 제어
친환경 선박	하이브리드 전기추진 선박 자동제어
가스·에너지	선박 FGSS 보조펌프·히터 제어, BOG 압축기 제어
산업 플랜트	해외 화학 수지 플랜트 E&I (베트남), 화학 플랜트 MCC·PLC
산업 기계	글로벌 포장기계 제어, 철강 제조라인 제어

6.2 인증 및 선정

표 10. 인증 및 선정

구분	내용
경영시스템	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
기업 인증	이노비즈 · 메인비즈 · 벤처기업, 기업부설연구소(친환경기술연구소)
정부 선정	산업통상자원부 혁신프리미어 1000(2026), 해양수산부 국가대표 혁신기업, 지역특화 레전드50+
지자체 선정	부산시 전략산업선도기업, 히든챔피언, 서비스 강소기업
수소	수소전문기업 등록(2026)
지식재산	액화수소충전소 제어시스템 관련 특허 3건 등록

6.3 주요 연혁

표 11. 주요 연혁

연도	내용
2026	지능형제어반 사업 본격화, 혁신프리미어 1000 선정, 수소전문기업 등록, 특허 3건 등록
2025	ISO 45001 인증, 메인비즈·이노비즈 인증, 예비수소전문기업 선정
2024	부산시 전략산업선도기업, 지역특화 레전드50+ 선정
2023	양산 제2공장 준공, 해양수산부 수소추진 기술개발 사업 참여, 사명 변경(주)동인엔시스)
2022	해양수산부 국가대표 혁신기업 선정
2020	친환경기술연구소 설립
2006	산업용·해상용 전기제어시스템 사업 개시
1991	동인기전 설립

7. 연락처

표 12. 연락처

본사	부산광역시 부산진구 진연로9번길 47 (양정동)
친환경기술연구소	부산광역시 부산진구 진연로9번길 47, 엔에스타워 8층
양산 1·2공장	경상남도 양산시 상북면 공원로 103-5, 107
전화 / 팩스	051-862-3668 / 051-862-3325
이메일	dongin@donginmne.com

7.1 도입 및 협업 문의

지능형제어반 도입, 적용 가능성 진단, IT기업 협업은 전화 또는 이메일로 문의해 주십시오. 담당자가 검토 후 영업일 기준 1~2일 이내에 회신드립니다.